

Technische Hochschule
Würzburg-Schweinfurt
Fakultät Elektrotechnik
Sommersemester 2026

Sprachsteuerung: Studiengang Elektro- und Informationstechnik (Bachelor)
Prozessdatenverarbeitung: Studiengang Elektro- und Informationstechnik (Bachelor)
Speech Recognition: Studiengang Robotik (Bachelor)

Datum: 07.05.2026
Dauer: 90 Minuten
Hilfsmittel: ein DIN A4 Blatt Formelsammlung (beidseitig) und Taschenrechner
Anzahl der Aufgaben: 5

Name: Martin Spiertz

Matrikelnummer: 666 666

Studiengang: Diplom Elektro- und Informationstechnik
Diplomprüfungsangabe 28

Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. Martin Spiertz

Zweitprüfer:

Wichtige Hinweise:

Bearbeiten Sie die Aufgaben ausschließlich in den jeweiligen Lücken im Arbeitsblatt.

Sollte zusätzlicher Platz benötigt werden, werden Zusatzblätter ausgeteilt.

Kennzeichnen Sie auch alle Zusatzblätter mit Ihrem Namen.

Martin Spiertz

1. Aufgabe (10 Punkte):

- (a) Geben Sie die mathematische Beschreibung eines digitalen Signals an, dass den maximalen Pegel in dB FS hat. Berechnen Sie den dazugehörigen Pegel in dB FS?

$$\textcircled{1} x(n) = A \quad P = A^2$$
$$\textcircled{1} \text{dB FS} = 10 \log_{10} \frac{2P}{A^2} = 10 \log_{10} 2 = 3,01 \text{ dB FS}$$

Ein Signal $x(t) = \cos(500 \cdot t)$ wird mit $r = 249$ Hz abgetastet.

- (b) Verursacht diese Abtastung Alias?

$$\textcircled{1} f = \frac{500}{2\pi} < \frac{1}{2} r \rightarrow \text{kein Alias}$$

- (c) Berechnen Sie das abgetastete Signal für $n = 2$. Hinweis: $x(n) = x(t = n/r)$

$$\textcircled{1} x(n=2) = \cos\left(500 \cdot \frac{2}{249}\right) = -0,641$$

DFT: $H[0] = 0$
 $H[1] = 1 \cdot 1 - 1 \cdot e^{-j2\pi \frac{1 \cdot 1}{K}} = 1 - e^{-j\pi} = 2$

Ein FIR Filter ist gegeben: $h(n) = [1; -1]$

(d) Ist $h(n)$ stabil? (Begründen Sie Ihre Antwort)

(1) FIR sind immer stabil

z-Transform bekannt?

(e) Berechnen Sie den Realteil der Übertragungsfunktion $H(f)$ von $h(n)$. Ist der Realteil für ein beliebiges f negativ?

$$H(f) = 1 - e^{-j2\pi f/r}$$

$$= 1 - \cos(2\pi f/r) + j \sin(2\pi f/r)$$

(2) $\text{Re}\{H(f)\} = 1 - \cos(2\pi f/r) \geq 0$ für alle f

Ein Signal $y(n)$ wird durch folgenden Python Code erzeugt:

```
import numpy as np
y = np.random.randn(10000)
```

(f) Bestimmen Sie den Python Code um den Mittelwert und die Standardabweichung eines Blocks von $y(n)$ beginnend bei $n = 1000$ und eine Blocklänge von $N = 1000$ zu bestimmen.

(1) Mittelwert: `np.mean(y[1000:2000])`
 (1) Standardabweichung: `np.std(y[1000:2000])`
 -1 für Anzahl

2. Aufgabe (10 Punkte):

(a) Geben Sie zwei Gründe für die Benutzung von Zeropadding bei einer DFT an.

~~1.5~~ (2) - $N = 2^m$ Potenz $\Rightarrow$ schnelle Berechnung auf schwachem CPU
 Δf wird klein und es können Aussagen zu
exakten Frequenzen getroffen werden.
je N und 1

(b) Warum sollte das Eingangssignal der DFT mit einer Fensterfunktion multipliziert werden bevor man die DFT anwendet?

~~1.5~~ (2) - DFT geht von periodischer Fortsetzung in
Zeitbereich aus.
- Fenster ermöglicht Faden / Fadenkanten und damit
verhindern sie Signalempfindungen der periodischen
Fortsetzung.
Leakage verteilt
nicht

Im Folgenden wird eine STFT auf ein Signal $x(n)$ angewendet. Die Abtastrate ist $r = 48 \text{ kHz}$, das Signal hat eine Dauer von 70 Minuten. Die Blocklänge ist $N = 1000$, die Überlappung ist 75 %, die Transformationslänge ist $K = \cancel{48000} 2048$.

- (c) Was sind die Vorteile von großen Blocklängen N ? Was sind die Vorteile von kurzen Blocklängen N ?

0,5
0,5
große N : feine Frequenzauflösung
kurze N : gute Zeitauflösung

- (d) Bestimmen Sie die Größe der Matrix des resultierenden Spektrogramms.

60 · 70 · 48000 samples (1) (1)
 Block = $\frac{60 \cdot 70 \cdot 48000}{250} - \frac{1000}{250} + 1 = 806397$
 Frequenz: ~~1025~~ (1)
 $\Rightarrow 1025 \times 806397$

- (e) Was bedeuten die Abkürzungen DFT, FFT und STFT?

1 0,5 0,5 0,5
 Diskrete Fourier Transformation DFT
 Schnelle Fourier Transformation FFT
 Short Time Fourier Transform STFT
 je Zeile - 0,5

3. Aufgabe (10 Punkte):

ist arcsinh fair?

- (a) Ein Signal hat die Frequenz $f = 1234$ Hz. Bestimmen Sie die dazugehörigen Werte in Bark und mel.

(2) $Bark = 6 \cdot \operatorname{arcsinh} \left(\frac{1234}{600} \right) = 8,81$

(1) $mel = 881$

- (b) Was ist die Zeitauflösung in Millisekunden und die Frequenzauflösung in Bark für das menschliche Gehör?

(1) Zeitauflösung $\approx 1 \text{ ms}$

(1) Frequenzauflösung $\approx \frac{1}{27} \text{ Bark}$

Im Folgenden gilt: $y(n) = x(n) + d(n)$, $x(n)$ und $d(n)$ sind unkorreliert. Bei $d(n)$ handelt es sich um additives weißes Rauschen.

- (c) Für welches p ist folgende Gleichung erfüllt: $|Y(f)|^p \approx |X(f)|^p + |D(f)|^p$

(1)

$$p = 2$$

- (d) Wie lautet die Abkürzung für das gegebene Rauschmodell?

(1)

AWGN

- (e) Welche Eigenschaften erfüllt das Spektrum von $d(n)$?

(1)

$$|D(f)| \approx \text{const}$$

- (f) Welche Eigenschaften erfüllen die Abtastwerte $d(n)$ im Zeitbereich?

(2)

das Histogramm ist eine Gauß Glocke

4. Aufgabe (10 Punkte):

- (a) Menschliche Sprache wird mit einem Mikrofon aufgenommen. Was ist der typische Frequenzbereich der menschlichen Sprache? Was ist der typische Mittelwert des aufgenommenen Signals?

(1)

$$50 < f < 7000$$

$$(\text{and } 300 < f < 3400)$$

(1)

$$\text{Mittelwert} \approx 0$$

- (b) Welches Delay erzeugt ein symmetrisches FIR-Filter im Durchlassbereich in Millisekunden? Die Länge des Filters beträgt $N = 20$, die Abtastrate beträgt $r = 16$ kHz.

0 9 10 19

$$\text{Delay} = 9,5 \text{ Samples (1)}$$

$$= \frac{9,5}{16000} \cdot 1000 = 0,594 \text{ ms (1)}$$

z-Transform?

Im Folgenden wird das IIR-Filter $y(n) = a \cdot y(n-1) + (1-a) \cdot x(n)$ betrachtet.

(c) Für welche Werte von a ist das Filter stabil?

$$H(z) \quad Y(z) = a z^{-1} Y(z) + (1-a) X(z)$$

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = H(z) = \frac{1-a}{1-a z^{-1}} = \frac{(1-a)z}{z-a}$$

für $|a| < 1$ stabil, da Pol innerhalb EK (1)

(d) Geben Sie die Verstärkung des Gleichanteils an: $H(f=0)$.

$$H(f) = \frac{1-a}{1-a e^{-j2\pi f T}} = \frac{1-a}{1-a} = 1 \quad \text{(2)}$$

(e) Ein Eingangssignal $x(n)$ ist gegeben. Ergänzen Sie den Python Code, um das obige IIR-Filter zu implementieren.

```
import numpy as np
a = 0.9
N = 1000
x = np.random.randn(N)
```

```
y = np.zeros(x.shape)
for n in range(N):
    y[n] = (1-a) * x[n]
    if n > 0:
        y[n] += a * y[n-1]
```

Handwritten notes: (1) next to the first line of the loop, (1) next to the second line, and 0.5 next to the third line.

Richtig regist + 2 Punkte
Falsch Punktzahl ist nur (Summe - 10,0)

5. Aufgabe (10 Punkte):

Die folgenden zehn Python-Schnipsel sollen alle mit einem vorangestellten

```
import numpy as np
```

beginnen. Bestimmen Sie für jeden Schnipsel, ob die Ausgabe A oder B ist (durch Markieren der korrekten Ausgabe auf dem Aufgabenblatt).

✓

```
x = np.ones(5)
assert x.sum() == 5, 'A'
print('B')
```

✓

```
x = np.array([1, 0, 0])
a = np.array([1, -0.5])
y = np.array([0, 0])
for i in range(2):
    y[i] = x[i] + 0.5 * y[i-1] if i > 0 else x[i]
assert (y == [1, 0.5]).all(), 'A'
print('B')
```

f

```
x = np.array([1, 0, 0])
b = np.array([1, 1, 1])
y = np.convolve(x, b, mode='full')
assert (y == [1, 1, 1, 0, 0]).all(), 'A'
print('A')
```

✓

```
x = np.array([1, 0, 0, 0])
X = np.fft.fft(x)
assert X[0] == X[-1], 'A'
print('B')
```

✓

```
x = np.array([1, 2, 3])
b = np.array([1, 1])
y = np.convolve(x, b, mode='valid')
assert (y == [3, 5]).all(), 'A'
print('B')
```

✓

```
x = np.array([1, 2, 3, 4])
X = np.fft.fft(x)
assert np.isreal(X).all(), 'A'
print('B')
```

✓

```
x = np.array([1, 1, 1, 1])
X = np.fft.fft(x)
assert abs(X[1]) == 0, 'A'
print('B')
```

✓

```
x = np.array([1, 2, 3])
assert np.var(x) == 0.6666666666666666, 'A'
print('B')
```

f B

```
x = np.array([1, 2, 3])  
assert np.std(x) == 1, 'A'  
print('B')
```

?

✓

```
x = np.array([1, 2, 3])  
assert np.mean(x) == 2, 'A'  
print('B')
```

